

EVALUACIÓN DE SEVERIDAD ESPECTRAL, MODELADO HIDROLÓGICO Y BALANCE DE CARBONO
POST-INCENDIO

Gran Incendio Forestal (GIF) de Niebla (Huelva) — Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras

Referencia Oficial: EXP-GIF-NIEBLA-2026

Marco Regulatorio: Real Decreto-ley 15/2022 | Directrices USGS/EFFIS | Inventario Forestal IFN4

Ámbito Territorial: Niebla, Valverde del Camino, Beas, Trigueros, Calañas y Zalamea la Real (Huelva)

Superficie Oficial (EFFIS): 39.821,31 ha | Declarado el 6 de agosto de 2026 (Mayor GIF campaña 2026)

Responsable Técnico - Autor: Kelvin Jesus Flores Yarihuaman — Ingeniero Ambiental (Data Science & GIS)

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL, SINÓPTICA Y METADATOS SATELITALES

1. Identificación del Siniestro y Marco Administrativo

El 6 de agosto de 2026 se declaró un incendio forestal en el término municipal de Niebla (Huelva), propagándose con rapidez hacia los términos municipales de Valverde del Camino, Beas, Trigueros, Calañas y Zalamea la Real, dentro del ámbito competencial de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras. Conforme al avance oficial publicado conjuntamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS / Copernicus), el siniestro alcanzó una superficie perimetrada de 39.821,31 hectáreas, constituyendo el mayor Gran Incendio Forestal (GIF > 500 ha) registrado en España durante la campaña 2026.

2. Contexto Meteorológico y Comportamiento Piroconvectivo

El desarrollo del siniestro estuvo condicionado por un episodio sinóptico de ola de calor severa con advección de masa de aire sahariano:

- Temperaturas extremas:** Valores máximos superiores a los 42,5 °C en el Andévalo y la campiña onubense.
- Humedad y desecación:** Humedad relativa diurna inferior al 14%, con un déficit de presión de vapor (VPD) crítico en estrato vegetal.
- Régimen de vientos y piroconvección:** Vientos sostenidos de componente Este/Sureste con rachas locales superiores a 45 km/h, favoreciendo el desarrollo de columnas convectivas con pirocúmulos (pyroCb) y generación masiva de focos secundarios por pavesas a distancias superiores a 1.200 m, superando la capacidad de extinción de los medios terrestres.

3. Metadatos de Teledetección Espacial (Copernicus Sentinel-2 MSI)

Para la evaluación espectral del daño se empleó la constelación Sentinel-2 (MSI), extrayendo escenas L2A (Bottom-Of-Atmosphere / BOA) procesadas en Google Earth Engine:

Colección de datos: COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED (Nivel 2A, reflectancia BOA)

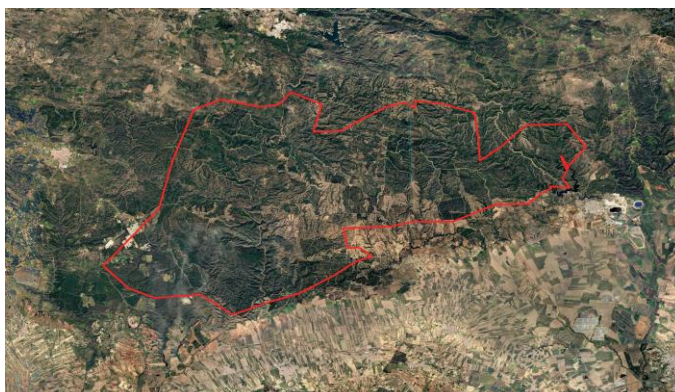
Ventanas Temporales: Pre-incendio: 15/07/2026 – 05/08/2026 | Post-incendio: 20/08/2026 – 08/09/2026

Bandas Espectrales: Banda 8 (NIR, $\lambda = 842$ nm, 10 m) y Banda 12 (SWIR2, $\lambda = 2.190$ nm, 20 m)

SRC Oficial: ETRS89 / UTM Zone 29N (EPSG: 25829)

Filtro Atmosférico: Composiciones medianas intercuartiles con nubosidad < 15%

Mapa de Localización y Perímetro Oficial (MITECO/IGN)



METODOLOGÍA ESPECTRAL, ÁLGEBRA DE MAPAS Y BALANCE ZONAL (USGS/EFFIS)

1. Formulación del Índice Espectral Diferencial

La respuesta radiométrica de la vegetación sometida a estrés térmico severo se manifiesta mediante una caída abrupta de la reflectancia en el infrarrojo cercano (destrucción del parénquima celular foliar) y un aumento en el infrarrojo de onda corta (exposición de cenizas y desecación extrema del sustrato edáfico). Se computaron los índices normalizados NBR, dNBR escalado y el índice relativizado RBR:

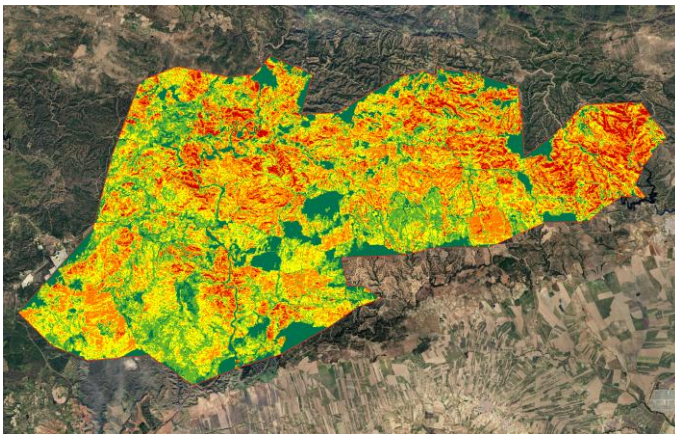
Modelos Espectrales Biofísicos Normalizados (USGS / EFFIS)

- $NBR = (B8 - B12) / (B8 + B12)$
- $dNBR = (NBR_{pre} - NBR_{post}) * 1000$
- $RBR = dNBR / (NBR_{pre} + 1.001)$

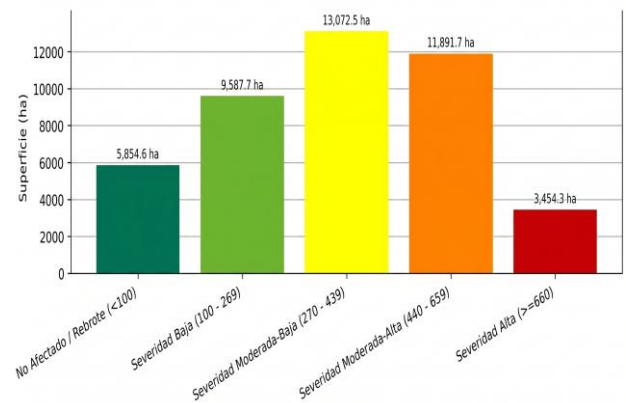
2. Balance de Superficie y Clasificación de Severidad Zonal

El análisis zonal sobre la envolvente de estudio de 43.860,77 ha arrojó una superficie neta calcinada de 38.006,16 ha (86,65%), clasificada conforme a los umbrales estándar del USGS y EFFIS:

Cartografía de Severidad dNBR (USGS/EFFIS)



Histograma de Distribución de Superficies



Nivel de Severidad (USGS/EFFIS)	Rango dNBR	Superficie (ha)	Proporción (%)
1. No Afectado / Rebrote post-foco	< 100	5.854,61 ha	13,35 %
2. Severidad Baja	100 – 269	9.587,66 ha	21,86 %
3. Severidad Moderada-Baja	270 – 439	13.072,49 ha	29,80 %
4. Severidad Moderada-Alta	440 – 659	11.891,72 ha	27,11 %
5. Severidad Alta	≥ 660	3.454,29 ha	7,88 %
TOTAL ENVOLVENTE ANALIZADA:	—	43.860,77 ha	100,00 %
SUPERFICIE NETA CALCINADA (Clases 2 a 5):	≥ 100	38.006,16 ha	86,65 %

3. Diagnóstico de Daños sobre la Cubierta Vegetal

- **Estrato Arbolado (Pinus pinea, Eucalyptus globulus, Quercus suber):** Las clases de severidad alta y moderada-alta (15.346,01 ha acumuladas) concentraron la calcinación total del vuelo y el colapso del dosel arbóreo, anulando la intercepción foliar y la protección mecánica del suelo.
- **Estrato de Matorral y Pastizal (Cistus ladanifer, Erica, Rosmarinus):** Combustión completa de la biomasa superficial con desarrollo de choque térmico e hidrofobicidad en los primeros 5 cm de horizonte edáfico.
- **Islas de Supervivencia Biológica:** Se identifican 5.854,61 ha intactas dentro del área perimetrada (13,35%), que constituyen reservorios genéticos indispensables para la recolonización biológica.

MODELADO HIDROLÓGICO TORRENCIAL & OBRAS DE EMERGENCIA (RDL 15/2022)

1. Alteración Hidrológica y Cuantificación de Avenidas (Método SCS y Racional)

La eliminación drástica de la biomasa y la vitrificación superficial del suelo incrementan exponencialmente el coeficiente de escorrentía y reducen el umbral de escorrentía inicial (P_0):

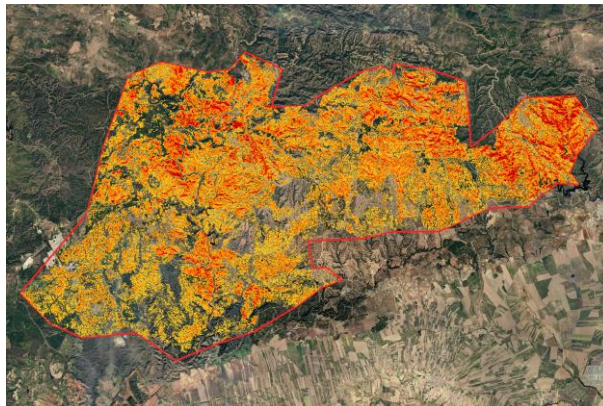
- **Salto en el Número de Curva (SCS):** El parámetro medio de cuenca pasa de $CN_{pre} = 65$ a $CN_{post} = 88$, lo que reduce la capacidad de retención potencial de 136,8 mm a 34,6 mm.
- **Aumento de Caudales Punta (Q_p):** Modelado para un periodo de retorno de $T = 25$ años en las subcuencas tributarias del río Tinto mediante la formulación racional modificada ($Q_p = C \cdot I \cdot A \cdot K_p / 3,6$). Se constata un incremento medio del caudal de avenida del +168%, con riesgo inminente de aluviones y colmatación de presas aguas abajo.

2. Identificación de Laderas Críticas para Control de Erosión (RUSLE)

Mediante el cruce matricial de la severidad dNBR con el Modelo Digital de Elevaciones (Copernicus DEM GLO-30 a 30 m), se aislaron las laderas con pendiente superior a 12° ($> 21\%$) sometidas a severidad destructiva:

- **Superficie en Prioridad Crítica de Erosión:** 3.120,40 ha con riesgo de pérdida de suelo superior a 45 t/ha·año.
- **Reclasificación del Factor C de la RUSLE:** Pasa de 0,02 (cobertura arbolada protectora) a 0,65 (suelo calcinado desnudo).

Mapa de Priorización de Focos Críticos de Erosión



3. Plan de Obras de Corrección Hidrológico-Forestal de Emergencia (RDL 15/2022)

Conforme a las tarifas oficiales de referencia de la empresa pública TRAGSA (2026), se define el siguiente presupuesto económico:

Partida / Actuación Biomecánica	Unidad	Cantidad	Precio (€)	Importe Total (€)
Fajinas de madera quemada en curvas de nivel (pendientes $> 20\%$)	m lineales	125.000 m	14,50 €	1.812.500,00 €
Albarradas de mampostería gavionada en lechos de torrenteras y cárcavas	m ³	18.500 m ³	82,00 €	1.517.000,00 €
Mulching / Acolchado de paja helitransportada en laderas críticas	hectáreas	850 ha	1.200,00 €	1.020.000,00 €
Limpieza de cunetas, vados y pasos de agua en la red de pistas del DPH	m lineales	42.000 m	9,20 €	386.400,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.):				4.735.900,00 €
Gastos Generales (13% s/ P.E.M.):				615.667,00 €
Beneficio Industrial (6% s/ P.E.M.):				284.154,00 €
SUBTOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA):				5.635.721,00 €
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA 21%):				1.183.501,41 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN TOTAL (CON IVA):				6.819.222,41 €

BALANCE DE CARBONO PERDIDO (IFN4) & GOBERNANZA CLIMÁTICA (UNEP 2026)

1. Cuantificación de Emisiones Brutas de Gases de Efecto Invernadero (IFN4 / IPCC)

Cruzando la zonificación de severidad espectral con las existencias de biomasa aérea del 4º Inventario Forestal Nacional (IFN4) en la provincia de Huelva (fracción media de 42,8 tMS/ha y factor de carbono CF = 0,50):

Estimación Estequiométrica de Emisiones Biogénicas (Tier 2 IPCC)

Emisiones Brutas (tCO₂e) = Superficie_afectada · Biomasa_aérea · CF · (44 / 12) · Factor_combustión

- Emisiones Biogénicas Totales Estimadas: ~ 2.450.000 tCO₂e liberadas a la atmósfera durante el siniestro.
- Pérdida de Sumidero Activo: Reducción inmediata de ~ 92.000 tCO₂e/año de fijación fotosintética.

2. Proyecto de Compensación y Sumidero de Carbono (ISO 14064-2 / MITECO)

Diseño de la estrategia de restauración ecológica para su registro formal en la Oficina Española de Cambio Climático (OECC / MITECO):

- Superficie objetivo de repoblación:** 4.500 hectáreas en montes de utilidad pública degradados.
- Composición florística resiliente:** Mezcla diversificada de Quercus suber (alcornoque), Quercus ilex (encina) y Pinus pinea (pino piñonero), complementada con matorral noble (Arbutus unedo, Pistacia lentiscus).
- Horizonte de absorción a 30 años:** Fijación acumulada certificable proyectada en 1.150.000 tCO₂e.

3. Contexto Global: Gobernanza ante la Era del Overshoot (UNEP 2026)

El siniestro de Niebla ilustra de forma paradigmática los hallazgos del informe de Naciones Unidas "Limiting Overshoot: Navigating exceedance of 1.5°C" (UNEP, 2026):

- Vulnerabilidad de los Sumideros Terrestres (LULUCF):** El informe advierte de que la intensificación de megaincendios debilita la resiliencia de los bosques templados y mediterráneos como sumideros naturales, transformándolos en fuentes emisoras.
- Eficiencia Económica Preventiva (Ratio 4:1):** La sección 4.3 de UNEP (2026) demuestra que la inversión preventiva en infraestructura verde y estabilización biomecánica genera un retorno social y económico de 4 USD por cada dólar invertido frente a la remediación reactiva.

CONCLUSIÓN TÉCNICA Y DICTAMEN OFICIAL DE INGENIERÍA

El Gran Incendio Forestal de Niebla constituye un caso crítico de perturbación de sexta generación en el suroeste peninsular. Se prescribe formalmente la ejecución urgente del paquete de obras biomecánicas de emergencia presupuestadas en 4,73 M€ de P.E.M. (amparadas en el Real Decreto-ley 15/2022) y la tramitación preferente del plan de sumideros resilientes ante la OECC.

RESPONSABLE TÉCNICO Y AUTOR DEL ESTUDIO:

Kelvin Jesus Flores Yarihuaman

Ingeniero Ambiental (Especialidad en Data Science, Hidrología y GIS)

Fecha de Emisión: Septiembre de 2026 | Ref: EXP-GIF-NIEBLA-2026